un humano

4ta regla

un robot debe evaluar la probabilidad de que sus acciones provoquen accidentes o consecuencias negativas antes de actuar.

un robot debe poder justificar de forma clara cualquier desición que afecte directamente a una persona.

Las tres leyes tecnicamente estan incrustadas en los "cerebros" o mas bien el sistema de los robots para evitar que sean un peligro para la humanidad. una de las reglas principales es que un robot jamás puede lastimar a un humano ni quedarse quito si ve que a un humano esta en peligro. por que estan programados para evitar que esto pase.

La segunda regla principal, dice que los robots deben ejecutar todas las instrucciones y comandos que le pase un humano. Sin embargo, hay una validación estricta en el código: la orden no puede entrar en conflicto con la regla anterior por ejemplo no les puedes pedir a un robot que ataque o mate a otra [redacted] persona, el sistema ignorará toda petición similar para no comprometer la seguridad de un ser humno.

por último la ultima regla es sobre su supervivencia nos dice que un robot debe cuidar su propio hardware para evitar que se estropee solo si no rompe las otras es decir que arriesgara su vida con tal de salvar a

1.- Razonamiento probabilístico y

El razonamiento es un método utilizado para analizar situaciones en las que no se tiene información completamente seguro. Se basa en la probabilidad para determinar qué tan posible es que ocurra un evento, considerando los datos disponibles

Este tipo de razonamiento es importante en la IA, ya que le permite que los sistemas tomen decisiones incluso cuando existe incertidumbre o cuando la información es incompleta.

Caracteristicas:

* Trabaja con información incierta
* Utiliza valores de probabilidad entre 0 y 1
* Permite realizar predicciones a partir de datos
* ayudaa tomar decisiones tomando en cuenta diferentes resultados

Ejemplo

un sistema meteorologico analiza los condiciones del clima y determina que existe un 80% de probabilidad de lluvia. Esto no significa que necesariamente llovera, si no que de acuerdo a los eventos analizados es un evento bastante probable.

2.- Teoremas de bayes

El teorema de bayes es una formula matematica que permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento tomando en cuenta la información o evidencias nuevas.

fue desarrollado a partir de los trabajos del matematico Thomas bayes en el siglo XVIII y actualmente es una herramienta fondamental en estadistica e inteligencia artificial.

Su principal función es actualizar una probabilidad inicial cuando se obtiene nueva información.

Formula:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde:

- P(A/B): probabilidad que ocurra A sabiendo que ocurrió B.
- P(B/A): probabilidad que ocurra B sabiendo que ocurrió A
- P(A) probabilidad inicial del evento A
- P(B) probabilidad de que ocurra B

Ejemplo:

Supongamos que un sistemas de detección de correos electrónicos identifica mensaje sospechosos

Se sabe que:

- El 20% de los correos sos spam
- El 90% de los correos de spam contienen una palabra sospechoso
- El 10% de los correos tmb contienen esa palabra.

Aplicando teorema de Bayes

$$P(\text{spam}/\text{Palabra}) = \frac{0.90(0.20)}{(0.90)(0.20)+0.10(0.80}$$

$$= \frac{0.18}{0.26} = 0.6923$$

Resultado:

Existe aproximadamente un 69.23% de probabilidad de que el correo sea spam si contiene esa palabra sospechosa.

Algoritmo A*

El algoritmo A* es un algoritmo de búsqueda informado, lo que significa que aprovecha una función heurística para guiar su búsqueda hacia el objetivo.

Esta función heurística estima el coste de alcanzar el objetivo desde un nodo determinado, lo que permite al algoritmo dar prioridad a los caminos prometedores y evitar explorar los innecesarios.

El algoritmo A* es un algoritmo potente y ampliamente utilizado para recorrer grafos y encontrar caminos más cortos entre un nodo inicial y un nodo objetivo en un grafo ponderado

Característica

- Busca el camino de menor costo
- Utiliza una función heurística para estimar la distancia al destino
- Analiza diferentes rutas antes de ser seleccionadas a la mas conveniente

Principales paradigmas de la IA

Los paradigmas de la IA son diferentes enfoques utilizados para desarrollar sistemas capaces de aprender, razonar analizar información y tomar decisiones. Cada uno utiliza métodos específicos para resolver problemas y se aplica dependiendo de las necesidades del sistema.

1:- Paradigma simbolico

Se basa en representar el conocimiento mediante símbolos, reglas y procesos lógicos. Permite que una computadora tome decisiones siguiendo instrucciones previamente establecidos. Es utilizado principalmente en sistemas expertos y programas que requieren conocimiento lógico.

2:- Paradigma conexionista

Se inspira en el funcionamiento del cerebro humano y utilizando redes neuronales artificiales para procesar su información. Su principal caracteristica es que se puede aprender mediante dales y reconocer patrones sin necesidad de establecer manualmente las reglas

Paradigma evolutivo:

Se basa en principios de la evolución real (natural), como la selección, reproducción y mutación. Utiliza algoritmos que generan diferentes soluciones y seleccionan las mejores para mejorar los resultados progresivamente.

Paradigma probabilístico

Utiliza las probabilidades y métodos específicos para analizar información y tomar decisiones cuando existe incertidumbre. Permite estimar qué tan probable es que ocurra un evento y actualizar sus resultados cuando recibe nuevos datos.

Importancia.

Los paradigmas de la IA permiten desarrollar tecnologías capaces de resolver diferentes tipos de problemas. Cada enfoque tiene ventajas y limitaciones, por lo que su selección depende del objetivo que se desea alcanzar.

Redes semanticas y razonamiento monotono

Los redes semanticas y el razonamiento monotono son técnicas utilizadas en la inteligencias Artificial para representar conocimientos, establecer relacion entre conceptos y obtener conclusiones mediante reglas logicas. Ambas permiten que los sistemas organiceen y realicen procesos de razonamiento.

1 Redes semanticas.

Las redes semanticas son estructuras que representan el conocimiento mediante nodos y conocimientos. Los nodos representan objetos, conceptos o identidades mientas que las conexiones indican las relaciones que existen entre ellos.

Se utiliza para organizar información y facilitar que los sistemas de Inteligencia artificial comprendan como se relacionan diferentes conceptos

Redes ejecutables

Incorporan procedimientos o acciones que pueden activarse cuando se cumplen determinadas condiciones. Se utilizan en sistemas que necesitan ejecutar tareas a partir del conocimiento almacenado.

Razonamiento monotono

es un tipo de razonamiento lógico utilizando en la Inteligencia Artificial donde las conclusiones obtenidas a partir de cierta información se mantienen validas aunque se agreguen nuevos conocimientos. Esto significa que una conclusión demostrada nesc elimina simplemente porque el Sistema reciba más datos.

Este tipo de razonamiento se utiliza principalmente en sistemas expertos, bases de conocimiento y programas que trabajan con reglas lógicas.

Caracteristicas:

- Las conclusiones anteriores se mantienen al agregar información.
- Utiliza reglas lógicas para obtener resultados
- Se basa en conocimientos y premisas establecidas.
- Es util en sistemas que requieren razonamientos consistentes.

Campos que hacen uso del razonamiento monótono

El razonamiento monótono se utiliza en diferentes áreas de la Informática y de la IA donde es necesario trabajar con reglas lógicas y obtener conclusiones que se mantengan validas al incorporar nueva información.

1:- Inteligencia artificial

Se utiliza en sistemas que necesiten representar conocimientos y realizar deducciones mediante reglas establecidas. Permite obtener conclusiones logicas sin validar las anteriores

2:- Matematica y lógica

Se aplica en sistemas de base de datos y se usa para las demostraciones matematicas y razonamientos formales, donde las conclusiones se obtienen a partir de axiomas definiciones y reglas lógicas.

3:- Base de datos

Se utiliza en sistemas de base de datos deductivas que permiten obtener nueva información a partir de los datos almacenados y de las reglas previamente definidas

4:- Sistemas Expertos

Permite desarrollar programas que utilizan conocimiento especializado para analizar situaciones, y generar conclusiones mediantes reglas lógicos.

5:- Ingeniería de software

Se utiliza en la verificación formal de programas para comprobar que determinados procesos cumplen con regla, condiciones y propiedades establecidos.

Importancia:

El razonamiento monotono es importante porque permite obtener conclusiones consistentes a partir de conocimientos establecidos

Razonamiento Probabilístico

es una técnica utilizada en la IA que permite analizar información y tomar decisiones cuando existe incertidumbre o no se cuenta con todos los datos necesarios. Se basan en enfoques matemáticos y estadístico para calcular la probabilidad de que ocurra un evento o de que una conclusión sea correcta.

A diferencias del lógico que trabaja con afirmaciones o negaciones este razonamiento considera diferentes posibilidades y determinan cuales tienen mayor probabilidad de ocurrir

Características

- Utiliza probabilidades para analizar situaciones
- Permite trabajar con información incompleta o incierta.
- Actualiza sus estimaciones según sus datos

Técnicas utilizadas:

Entre las principales técnicas se encuentran el teorema de bayes que permite actualizar probabilidades cuando aparece nueva información; las redes bayesianas, que representan relaciones probabilísticas entre variable. y las cadenas de markov que permiten modelar procesos donde los estados cambian según determinadas probabilidades.

Importancia

El razonamiento probabilístico es fundamental para desarrollar sistemas inteligentes capaces de trabajar en situaciones donde no hay certeza absoluta. Se utilica en medicina, robotica, reconocimiento de voz, predicción del clima. y sistemas de recomendación.

Como mejorar el razonamiento probabilístico de la IA

El razonamiento probabilístico puede enfocarse mediante el uso de datos de calidad, modelos matemáticos adecuados y técnicas que permiten analizar la incertidumbre con mayor precisión su objetivo es conseguir que los sistemas inteligentes realizen predicciones más confiables y tomen mejores decisiones a partir de la información disponible.

1 Mejorar la calidad de los datos

Es importante utilizar información confiable, actualizada y representativa. Los datos incorrectos o incompletos pueden provocar que la IA probabilidades equivocadas y genere resultados poco precisos.

2 Incorporar nuevos conocimientos

los sistemas pueden mejorar sus estimaciones cuando reciben información adicional. Esto permite actualizar las probabilidades.

4.- Aplicar técnicas de aprendizaje automático

El aprendizaje automático permite identificar patrones en grandes cantidades de datos. Al combinarlo con modelos probabilísticos, la IA puede mejorar sus estimaciones y reconocer relaciones complejas.

5 Reducir la incertidumbre

Se pueden utilizar diferentes fuentes de información y técnicas estadísticas para tener estimaciones más confiables